

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 301

빈 칸인 줄 알았더니 기둥이었다

노트 300이 잡음이라 부른 마흔일곱 자리를 꺾더니 판이 갈릴 만큼 나빠졌다 --- 파운데이션 주장의 첫 직접 증거

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 300이 채택 검사 ③을 판 전체에 돌려 짤 수 있는 100자리 중 47을 “안 오른다”로 판정하고 표에 잡음이라고 적었다. 꺾다. 사전 등록해 놓고(preregister_maskdead.json) 예상은 “거의 안 움직인다, 판 $|\Delta| < 0.005$ ”였다. 반대였다 — 판 0.4851 → 0.4730, $\Delta = -0.0121$, 짝SE 0.0047, $t = -2.58$, 문턱 0.0094. 갈린다. 나빠졌다. 그리고 무너지는 자리가 뚜렷하다: 도서 -0.1306($t = -2.88$, 9축 끄) · 편딩 -0.1221 ($t = -2.33$, 9축) — 노트 300이 “새로운 축이 0개”라고 지목한 바로 그 두 도메인이다. 자기 라벨과 주변 관계가 없는 축이 유보에서 0.12~0.13 ρ 를 지고 있었다. 갈랐다(노트 133). ① 값이 일한다 — 관측 표시자를 남기고 값만 중립 0.5로 만들어도 똑같이 무너진다(도서 0.2444 · 편딩 0.1127). ② 국지적이다 — 도서만 끄면 도서만 -0.1381($t = -2.94$)이고 편딩 · 애니는 안 움직인다. 전역 적합이 바뀐 탓이 아니라 그 도메인의 행이 그 값을 쓴다. 남은 경로는 하나다 — 웹툰 · 애니에서 배운 분할이 도서 · 편딩 행에 건너가서 쓰인다. 이 실험실이 파운데이션 주장에 대해 처음 얻은 직접 증거다. 그리고 한계 검정은 축의 값어치를 못 잴다 — 노트 300의 표에서 “잡음”을 지운다.

1. 잡음이라 적어 놓고 꺾다

노트 300이 도메인 × 축 184자리를 판정하고 이렇게 적었다.

자리	노트 300이 적은 것
새롭다 36	정보를 나른다
이미 있다 17	같은 말을 두 번
안 오른다 47	잡음

꺾다. 그 (도메인, 축)의 마스크를 0으로 만들면 forms_design이 값 0.5 · 표시자 0으로 읽는다 — “이 도메인은 그 축을 모른다”다. 판정 근거가 학습 구간이므로 유보를 안 보고 고를 수 있다(노트 239 · 242).

예상을 먼저 적었다. “거의 안 움직인다. 판 $|\Delta| < 0.005$. 나무는 관계없는 열을 쓸 이유가 없고, 노트 292의 사례는 열이 라벨과 인공적으로 상관된 경우였지 무관한 경우가 아니었다.”

2. 나빠졌다

판 (원래)	0.4851
판 (47자리 끄)	0.4730
Δ	-0.0121
짝SE	0.0047
t	-2.58
검출 문턱	0.0094

문턱을 넘는다. 갈린다. 오늘 열 번 가까이 “문턱 아래”로 끝냈는데 이번엔 넘었고 방향이 반대다.

도메인	원래	막음	Δ	t
도서	0.3988	0.2682	-0.1306	-2.88
편딩	0.2444	0.1223	-0.1221	-2.33
애니	0.5012	0.4853	-0.0159	-2.61
팝업	0.3750	0.3250	-0.0500	-0.93
모바일	0.5435	0.5547	+0.0112	+1.54
아이돌	0.0751	0.0961	+0.0210	+0.32
웹툰	0.4619	0.4671	+0.0053	+0.79
세계애니	0.5336	0.5387	+0.0051	+0.55
게임	0.6214	0.6258	+0.0044	+0.31

도메인 문턱($|t| > 2.77$)을 넘는 것은 도서 하나지만, 크기로 보면 도서와 편딩이 각각 ρ 0.12~0.13을 잃는다. 그리고 그 둘이 노트 300이 “새로운 축이 0개”로 지목한 바로 그 도메인이다. 새로운 게 없다면 자리가 제일 크게 무너졌다.

가드 열아홉 통과(마스크를 0으로 만드는 것이 출처 무늬를 만들지 않았다).

3. 갈랐다 --- 값이고, 국지적이다

첫 수치를 그대로 채택하지 않는다(노트 133). 두 갈래를 꺾다.

① 값이냐 표시자냐. 관측 표시자를 남기고 값만 중립 0.5로 만들어 봤다.

	원래	값+ 표시자 끄	값만 중립
도서	0.3988	0.2682	0.2444
편딩	0.2444	0.1223	0.1127
판	0.4851	0.4730	0.4736

빈 칸인 줄 알았더니 기둥이었다

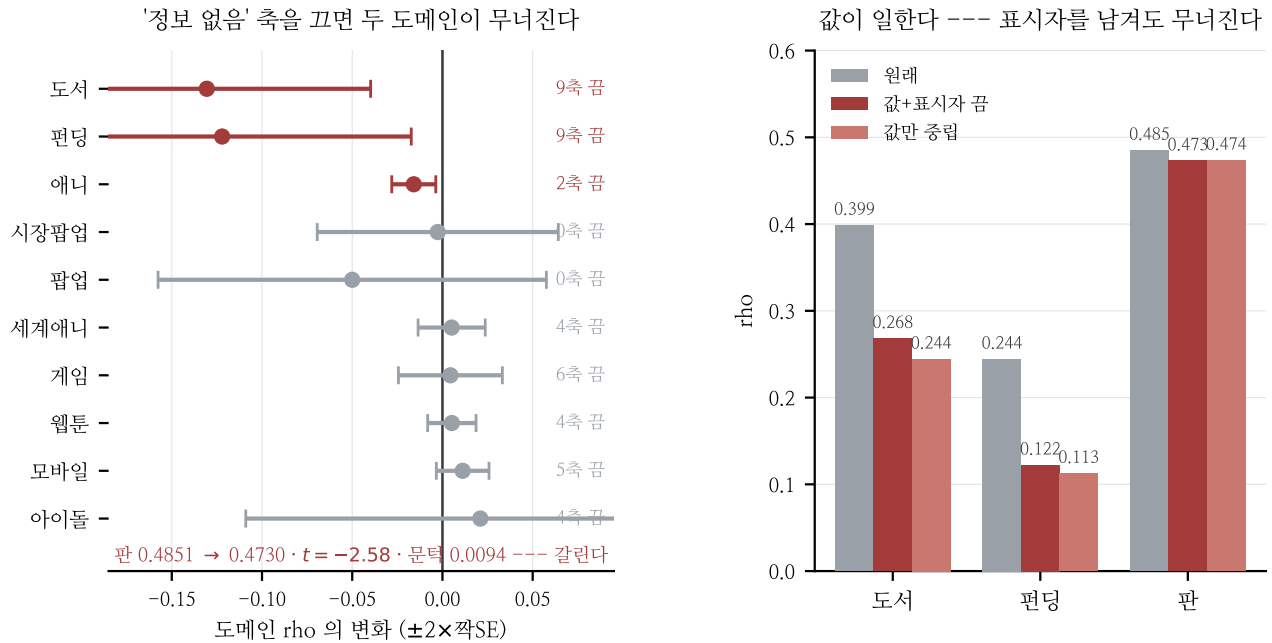


Figure 1: 왼쪽 — “안 오른다” 자리를 썼을 때 도메인 ρ 의 변화 ($\pm 2 \times$ 짝SE, 부트스트랩 400). 오른쪽 — 값과 표시자를 같게 끄는 것.

똑같이 무너진다 — 오히려 조금 더. 값이 일한다. “이 도메인이 달력 자료를 갖고 있다”는 사실 자체가 아니라 그 달력 값이 쓰이고 있다.¹

② 전역이냐 국지냐. 마스크를 한 도메인에만 걸어 봤다.

끈 도메인	도서	편딩	애니	판
없음	0.3988	0.2444	0.5012	0.4851
도서만	0.2606	0.2602	0.4980	0.4785
편딩만	0.3956	0.1375	0.5003	0.4774
애니만	0.3959	0.2424	0.4975	0.4842
전부	0.2682	0.1223	0.4853	0.4730

도서만 끄면 도서만 무너진다 ($-0.1381 \cdot t = -2.94$). 편딩 · 애니는 안 움직인다. 편딩도 같다 ($-0.1069 \cdot t = -1.95$). 전역 적합이 바뀐 탓이 아니다.

다만 아주 없지는 않다 — 애니는 자기만 끌 때 $-0.0037 (t = -1.06)$ 인데 전부 끌 때 -0.0159 다. 차 0.012 가 남의 도메인을 끈 탓이다. 공유 적합이 실재한다는 또 다른 흔적이다.

4. 그래서 파운데이션 주장의 첫 직접 증거다

남는 설명은 하나다.

¹ 표시자만 끄고 값을 남기는 팔은 이 설계에서 만들 수 없다 — design 이 마스크 0 이면 값을 0.5 로 뒀다. 그래서 그 팔의 수는 “둘 다 끄”와 정확히 같게 나온다.

도서의 cal_* 는 도서 라벨과 관계가 없다 ($p > 0.05$)
그런데 도서의 유보 ρ 를 0.14 지고 있다
그리고 그것은 도서 행에서만 일어난다
⇒ 웹툰 · 애니에서 배운 분할이 건너와서
도서 행의 그 값에 적용된다

이 실험실은 “IP · 기획 → 소비자 반응”을 도메인 가로 질러 배우겠다는 목표로 돌아 왔고, 노트 291 · 293 · 294 가 크로스 도메인 자료(같은 IP · 같은 회사)를 찾다가 전부 문턱 아래로 끝났다. 그런데 전이 는 자료가 아니라 축을 통해 이미 일어나고 있었다 — 그리고 그 크기가 0.12~0.13 이다. 오늘 쯤 어떤 것보다 크다.

5. 노트 300의 표를 고친다

자리	노트 300	고침
새롭다 36	정보를 나른다	그대로
이미 있다 17	같은 말 두 번	그대로
안 오른다 47	잡음	빌려 쓰는 자리

한계 검정은 축의 값어치를 못 쟀다. 스피어만 · 크루스칼은 “이 축이 이 도메인에서 혼자 라벨을 가르나”를 묻는데, 파운데이션 모형에서 축의 일은 다른 도메인에서 배운 함수의 입력이 되는 것이다. 그 일은 자기 도메인 안의 주변 관계로는 안 보인다.

그러면 검사 ③ 은 무엇인가. 여전히 유효하다 — 노트 299의 mkt_cat 은 “이미 있다”(① 통과 ③ 탈락)였고 그 건 다른 판정이다. 이번에 무너진 것은 “안 오른다”(①

탈락)다. ① 을 이유로 축을 빼면 안 된다가 이 노트의 결론이고, ③ 은 그대로 둔다.

남은 것.

갈래	왜
빌림을 크기로 재라	도메인마다 얼마를 빌리나
“이미 있다” 17 도 꺾을 때	③ 도 같은 함정인가
작은 다섯에 축을 더	빌릴 자리가 더 있다는 뜻
위약 팔	신호가 내용이나 모양이나

규약. 축을 뺄 때는 넣을 때보다 더 세게 물어라. 노트 300은 축 자리를 판정만 했는데 표의 낱말 하나(“잡음”)가 곧바로 다음 수를 정했고, 그 다음 수가 판을 0.0121 떨어뜨렸다. 판정과 처방은 다른 측정이다. 그리고 한 도메인 안에서 안 보이는 것이 없는 것은 아니다 — 이 판의 설계 전체가 “남에게서 배워 여기에 쓴다”인데, 그 이득을 여기 안에서만 재고 있었다.